

# Diseño del proyecto: BMC, Design Thinking y prototipado

---

*Diseñar un proyecto no es tener una idea brillante en la ducha y ponerse a construir. Es entender a quien lo va a usar, dibujar el modelo en una hoja y enseñar una maqueta fea para descubrir cuanto antes lo que no funciona.*

A QUÉ RESPONDE ESTA UNIDAD

# El marco de la unidad



## SABERES BÁSICOS

- Bloque D: Design Thinking y Business Model Canvas.
- Bloque D: prototipado del proyecto.

## COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Diseñar y validar un proyecto emprendedor sencillo desde la idea.

# 75.000

PERSONAS EN LISTA DE  
ESPERA

## Un vídeo de tres minutos, 2007

Drew Houston enseñó en un vídeo cómo funcionaría Dropbox antes de construirlo. En una noche pasó de 5.000 a 75.000 personas apuntadas. El producto no existía todavía; lo que validó fue la demanda.



# Tres herramientas, una sola lógica

El error clásico es enamorarse de una idea, encerrarse meses a construirla y descubrir al salir que nadie la quiere. Design Thinking empieza por la persona, no por la idea. El Business Model Canvas obliga a poner el modelo entero en una hoja. Lean Startup convierte el proyecto en un ciclo corto de aprendizaje en lugar de una apuesta única.

| *Fallar barato, fallar pronto, aprender rápido.*



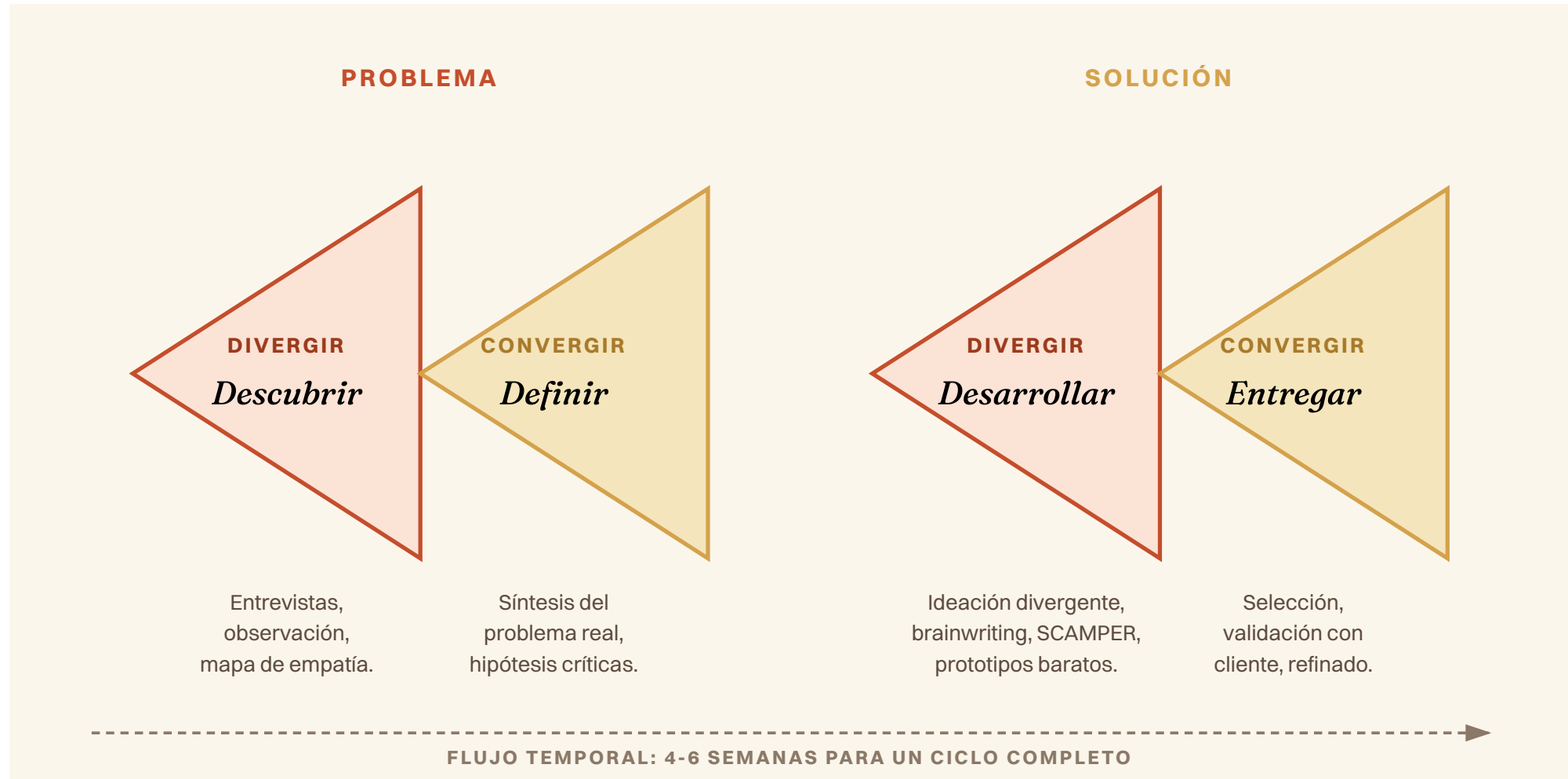
§1

# Design Thinking: empezar por las personas

---

*Lo formalizaron la d.school de Stanford e IDEO en los años 2000: antes de diseñar la solución, entender el problema y a quien lo sufre*

## Double Diamond: las dos fases de divergencia y convergencia del Design Thinking



# Las cinco fases del Design Thinking



- 01 Empatizar. Salir a hablar con las personas afectadas, observarlas y rellenar el mapa de empatía.
- 02 Definir. Reformular el problema en una sola frase con formato «¿Cómo podríamos...?», sin colar dentro la solución.
- 03 Idear. Generar muchas soluciones sin filtrar todavía: brainstorming, SCAMPER, crazy 8s. Cantidad antes que calidad.
- 04 Prototipar. Construir una versión rápida y barata que alguien pueda entender y tocar. No tiene que ser bonita.
- 05 Testear. Poner el prototipo delante del segmento objetivo y observar dónde se atascan y qué no entienden.



## FASE 2

# Definir bien es la mitad del trabajo

Una buena definición es específica, hace foco en una persona concreta y no incluye ya la solución. Bien: «¿Cómo podríamos ayudar a personas mayores que viven solas en barrios urbanos a no pasar las noches y los fines de semana en silencio?». Mal: «¿cómo hacer una app de compañía?», que da la solución por hecha antes de sabe...

de remédios  
custo pelo  
saúde, hospitais,  
governo  
informação  
sponsabilidade

da rede  
de saúde  
públicas do  
e falta  
máximo que  
urgência

Estudando universidade  
de transporte público  
Transporte público  
demonstraram a  
aceite ao para estudo  
tal durante os estudos  
de pesquisa

Jovens de 18 anos.  
Junto a 18h.

Tudo o processo de  
distinção e manual,  
segundo com que a  
pesquisa também quer  
na parte militar para  
cada parte do processo.

## Idear: cantidad antes que calidad

Cada post-it recoge una idea y la pared se convierte en el lienzo donde el equipo  
agrupa, descarta y prioriza.

Victor Costa de Paula, CC BY-SA 4.0



EL EJEMPLO DE LA UNIDAD

## La app contra la soledad de los mayores

Al empatizar, el equipo visita una residencia y un centro de día: descubre que el problema no es no tener con quien hablar, sino volver a una casa vacía cada noche. Al testear los dibujos de la app, tres personas contestan que no se fían de meter a un desconocido en casa. Toca volver atrás, redefinir el problema incluyendo la confianza y reiterar.

*El proceso no es una línea recta: al testear se descubren cosas que obligan a redefinir.*



## CONCEPTO CLAVE

# MVP (Producto Mínimo Viable)

La versión más simple de un producto que ya sirve para probar la hipótesis principal del proyecto. No es un producto incompleto ni un producto malo: tiene solo lo necesario para responder a una pregunta concreta, casi siempre «¿pagaría alguien por esto?» o «¿lo usaría alguien si se lo damos?».

*El prototipo sirve para que alguien reaccione ante una maqueta; el MVP ya está en el mercado y la gente lo usa de verdad.*



§ 2

# Lean Startup: construir, medir, aprender

---

*Eric Ries, 2011: un proyecto en sus primeras fases es un experimento, no una empresa, y los experimentos se gestionan con un ciclo*

# El ciclo construir-medir-aprender



- 01 Construir la versión más simple que ya prueba una hipótesis. No el producto entero: solo lo justo para aprender algo.
- 02 Medir qué pasa con personas reales: cuántos se registran, cuántos pagan, cuántos vuelven, cuántos lo recomiendan.
- 03 Aprender de los datos. ¿Confirman la hipótesis, la contradicen o aparece algo inesperado?
- 04 Volver a empezar: ese aprendizaje se convierte en lo siguiente que construyes. Cada vuelta es una iteración.

# Iteración o pivot: no es lo mismo



## ITERACIÓN

- Pequeño ajuste dentro del mismo modelo
- Cambiar el color de un botón o bajar el precio un 10 %
- Añadir una opción al menú o reescribir la portada
- El proyecto sigue siendo el mismo

## PIVOT

- Cambio de hipótesis tras medir y ver que el modelo no funciona
- Se cambia el segmento, la propuesta de valor, el canal o los ingresos
- El proyecto cambia de rumbo
- Pivotar no es fracasar



TRES PIVOTS FAMOSOS

# Casi todas empezaron siendo otra cosa

Instagram nació como Burbn, una red social para entusiastas del whisky con check-ins de lugares; el equipo vio que lo único que usaban era subir fotos con filtros, eliminó el resto y pivotó. YouTube se lanzó como sitio de citas con vídeo. Slack era un videojuego online fracasado cuyo chat interno resultó ser el producto bueno.



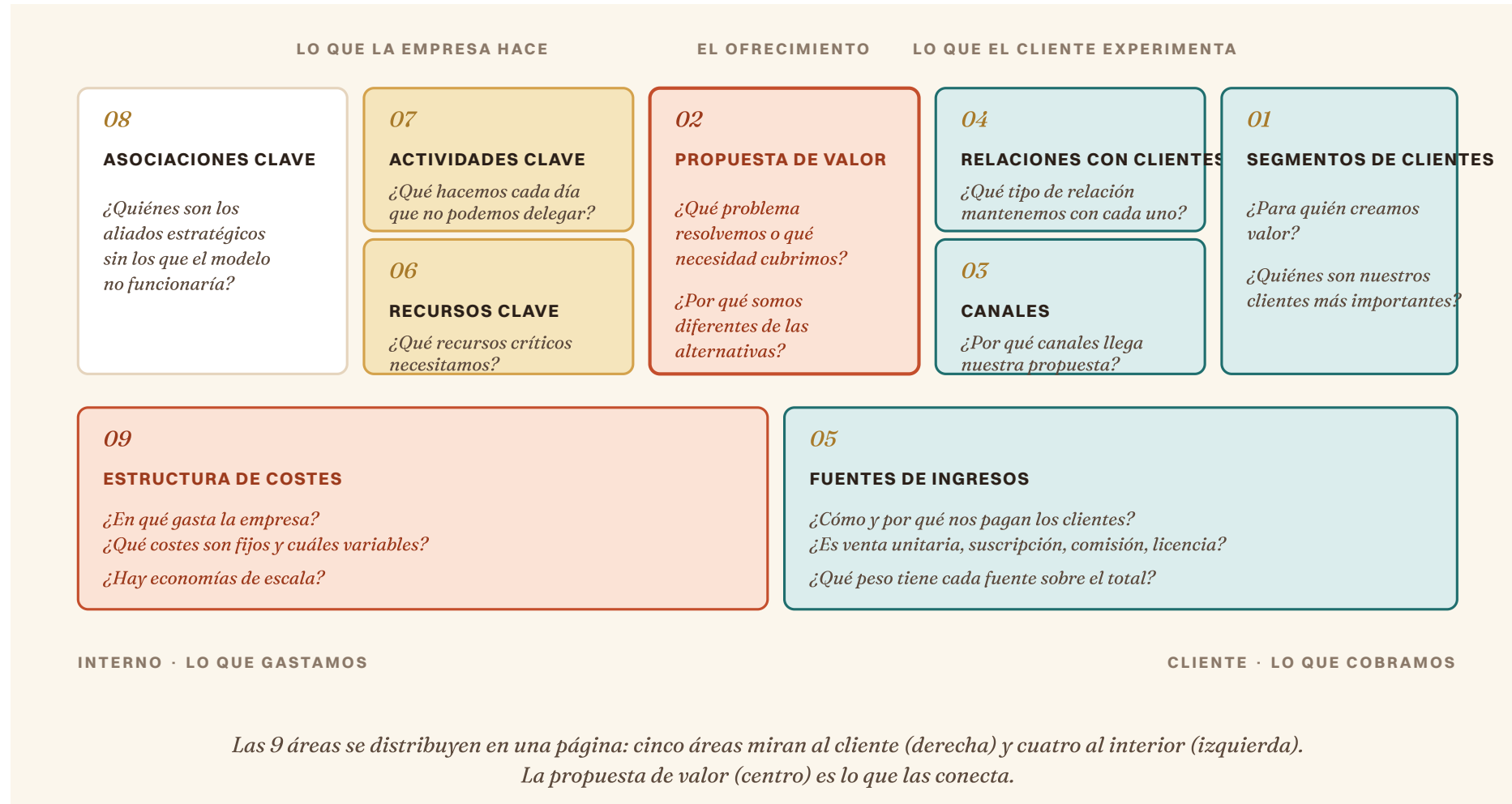
§ 3

# El Business Model Canvas

---

*Alexander Osterwalder, 2010: todo el modelo de negocio cabe en una hoja A3 con nueve recuadros*

# Los nueve bloques del modelo de negocio de Osterwalder en una sola hoja





# Los tres primeros bloques del canvas

## Segmento de clientes

El grupo concreto de personas a las que sirve el proyecto. Cuanto más concreto, mejor: no «gente joven», sino «estudiantes de 18 a 23 años que buscan habitación...

## Propuesta de valor

Lo que ofreces y por qué te elegirían. El bloque más importante; debe caber en una frase: «habitación barata a cambio de compañía y pequeña...

## Canales

Por qué medio llega la propuesta a cada segmento. Para los mayores del ejemplo, centros de día y parroquias; para los estudiantes, Instagram y...



## Cómo se rellena en el aula

*Papel continuo, nueve recuadros y post-its: una idea por post-it.  
Empezad por segmentos de clientes y propuesta de valor; el resto deriva  
de ahí.*  
profedeconomia.es

Christian Yakubu, Nalerigu (Ghana), CC BY-SA 4.0



§ 4

# Prototipado: enseñar antes de construir

---

*Una maqueta incompleta, barata y rápida,  
hecha para enseñarla y recibir feedback  
antes de invertir tiempo y dinero de verdad*

# Tres niveles de fidelidad



## Baja fidelidad

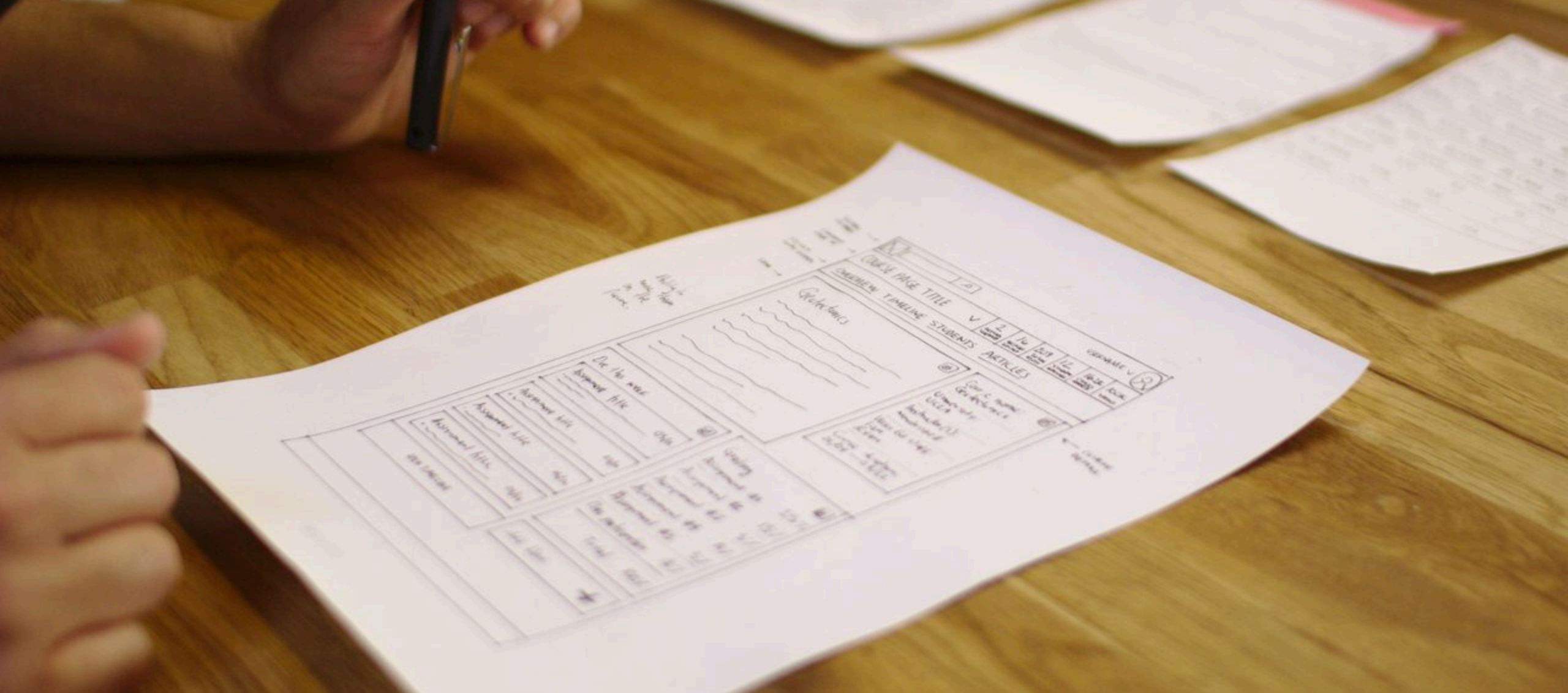
Folios, cartón, plastilina, post-its, role-play. Minutos u horas de trabajo. Responde a: ¿la idea básica tiene sentido? Filtra ideas muertas antes de gastar nada.

## Media fidelidad

Wireframe digital en Figma, Canva o PowerPoint, o maqueta 3D sencilla. Responde a: ¿funciona el flujo? ¿Sabe la gente qué hacer en cada pantalla?

## Alta fidelidad

Producto casi terminado, pero solo con la funcionalidad central. Responde a: ¿lo usa la gente de verdad cuando puede? Es lo más parecido al MVP.



## Un prototipo de papel de verdad

*Cada hoja recortada es una pantalla; al moverlas se simula el flujo de navegación.*

*Wiki Education, 2015.*  
profedeconomia.es

Sage Ross (Ragesoss), CC BY-SA 4.0

# Prototipo, MVP y producto final



|                       | ¿PARA QUÉ SIRVE?                                      | EJEMPLO                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Prototipo</b>      | Ver cómo reacciona un usuario ante la idea            | Cuatro folios con las pantallas de la app       |
| <b>MVP</b>            | Salir al mercado con lo mínimo que prueba si funciona | Web que solo permite registro y matching manual |
| <b>Producto final</b> | Versión completa con todas las funcionalidades        | App con perfil, chat, valoraciones y pagos      |

*La trampa del aula es saltarse el prototipo e ir directos al producto final imaginario.*



DOS MVP REALES

## Glovo con un Excel, Airbnb con tres colchones

Glovo (2015) funcionaba solo en un barrio de Barcelona: los pedidos llegaban a un Excel que Oscar Pierre miraba desde casa y tres personas en moto los recogían avisadas por WhatsApp. Airbnb (2007) fue una web hecha en un fin de semana para alquilar tres colchones hinchables del salón a 80 dólares por persona. Ninguno servía para...

# Cómo integrar todo: el capstone en cuatro semanas



- 01 Semana 1. Empatizar y definir: elegir un problema del entorno, hacer al menos cinco entrevistas y formular el «¿cómo podríamos...?».
- 02 Semana 2. Idear y BMC versión 1: ideación con brainwriting y SCAMPER, elección de la idea y primer canvas en post-its.
- 03 Semana 3. Prototipar: prototipo de baja fidelidad y testeo con tres o cinco personas del segmento objetivo.
- 04 Semana 4. Iterar y BMC versión 2: reescribir los bloques afectados y rehacer el prototipo si toca pivotar.



## Un equipo baja el precio de su servicio un 10 % después de medir. ¿Iteración o pivot?

A Iteración: es un ajuste dentro del mismo modelo

B Pivot: cualquier cambio de precio cambia el modelo

C Pivot: se ha cambiado la fuente de ingresos

D Ninguna de las dos: eso no es Lean Startup

**Solución: A.** Bajar un precio es un ajuste. Habría pivot si cambiaran el segmento de clientes, la propuesta de valor, el canal o la fuente de ingresos.



## «¿Cómo podríamos hacer una app de compañía para mayores?» ¿Por qué está...

A Incluye la solución antes de conocer el problema

B No propone ninguna solución concreta

C No usa el formato «¿cómo podríamos...?»

D Es demasiado largo para una fase de definir

**Solución: A.** Una buena definición hace foco en la persona y en el problema, no en la solución. Al dar por hecha la app se cierra la fase de idear antes de abrirla.



«Web sencilla que solo permite registro y matching manual, ya publicada.»...

A Prototipo de baja fidelidad

B MVP

C Producto final

D Mapa de empatía

**Solución: B.** El prototipo se enseña a un usuario para ver cómo reacciona; el MVP ya está en el mercado y la gente lo usa de verdad, aunque solo tenga una funcionalidad.



# La prueba de que habéis hablado con clientes

La mejor señal de que el equipo ha hecho el trabajo es la diferencia entre el BMC 1 y el BMC 2. Si en tres semanas no ha cambiado nada, no se ha salido a hablar con nadie. Lo normal es que cambien dos o tres bloques —casi siempre la propuesta de valor, los canales o el segmento— y que los demás se reescriban con más precisión.

*Validad la hipótesis más arriesgada con la prueba más barata posible: un dibujo, una landing, un vídeo, cinco conversaciones.*



## Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías aplicar las cinco fases del Design Thinking a un problema real de tu entorno.
- ☐ Sabrías rellenar los nueve bloques de un Business Model Canvas para tu idea.
- ☐ Sabrías separar prototipo, MVP y producto final, y montar un prototipo de baja fidelidad.
- ☐ Sabrías explicar el ciclo construir-medir-aprender y separar iteración de pivot.

# *Hasta aquí la teoría*

Continúa en el libro de la unidad.